

재생이론 (Renewal Theory)

원저자: Jun Cai · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

양의 i.i.d. 확률변수열 $Y_1, Y_2, \dots$ (공통 분포 F)을 사건 사이 간격으로 본다. 부분합 $S_n = Y_1 + \dots + Y_n$ 은 n 번째 사건까지의 시간, 계수변수 N_t 는 시각 t 까지의 사건 수다. 이 $\{S_n\}, \{N_t\}$ 를 **재생 과정(renewal process)**이라 한다.

$$N_t = \sup\{n : S_n \leq t\}, \quad \{N_t \geq n\} \Leftrightarrow \{S_n \leq t\}$$

보험에서 간격 Y_k 는 **청구간 시간**, S_n 은 n 번째 청구까지의 시간으로 해석되며 이 모형을 **Sparre Andersen(갱신 위험) 모형**이라 부른다. $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ (지수)이면 재생 과정은 고전적 **포아송 과정**으로 환원되므로, 재생 과정은 포아송 과정의 가장 단순한 비자명 일반화다.

2. 갱신 함수와 갱신 방정식 Renewal Function

핵심은 **갱신 함수** $m(t) = E(N_t)$ 이다. n 중 합성곱의 합으로 주어지며, 첫 갱신 시점으로 조건화하면 **갱신 방정식**을 만족한다.

$$m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F^{*n}(t), \quad m(t) = F(t) + \int_0^t m(t-x) dF(x)$$

3. 극한 정리 Limit Theorems

초등 갱신정리는 장기 평균 발생률이 평균 간격 μ 의 역수임을 말한다.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{m(t)}{t} = \frac{1}{\mu}, \quad \frac{N_t}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu} \text{ a. s.}$$

F 가 유한분산 σ^2 를 가지면 $m(t) - t/\mu$ 의 극한 $(\sigma^2 - \mu^2)/(2\mu^2)$ 같은 정밀한 결과(및 Lorden 부등식)도 얻는다.

4. 변형: 지연·정상 재생 과정 Variants

지금까지의 과정은 **순수(ordinary)** 재생 과정이다. 첫 간격 Y_1 만 다른 분포를 갖도록 허용하면 **지연(delayed)** 재생 과정이다. 가장 중요한 특수경우는 다음 평형분포로 시작하는 **정상(equilibrium)** 재생 과정이며 포아송 과정도 그 한 예다.

$$F_e(t) = \frac{1}{\mu} \int_0^t (1 - F(y)) dy$$

해설 왜 보험에서 재생이론인가

‘간격이 i.i.d.’라는 가정은 포아송보다 유연하다. 위험이론의 핵심 양들이 **갱신 방정식**의 해로 표현되므로, 재생이론은 단순한 모형을 넘어 파산확률·복합분포 꼬리(compound tail) 분석의 강력한 해석 도구가 된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Poisson Processes(포아송 과정) · Regenerative Processes(재생성 과정) · Ruin Theory(파산이론) · Point Processes(점 과정) · Time of Ruin(파산 시간)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **재생 과정** — 사건 간격이 i.i.d.인 계수 과정.
- **갱신 함수 $m(t)$** — 시각 t 까지 기대 사건 수.
- **합성곱 F^{*n}** — n 개 간격 합의 분포.
- **평형분포 F_e** — 정상 재생 과정의 첫 간격 분포.
- **Sparre Andersen 모형** — 청구간 시간이 일반 분포인 위험모형.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Renewal Theory”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.